Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №6

«**Віртуалізація.**»

Виконав:

Студент групи ФЕП-14с

Студент Шиманський М.В.

Перевірив:

Доцент Цибуляк Богдан Зіновійович

Львів 2026

Мета роботи: Отримати практичний досвід роботи щодо віртуалізації серверів та аплікацій.

Хід роботи

Віртуалізація – це об’єднання різних обчислювальних ресурсів і їх подальше перенесення з фізичної машини на віртуальну.

Docker – це платформа для розробки, доставки та запуску контейнерних програм. Docker дозволяє створювати контейнери, автоматизувати їх запуск та розгортання, керує життєвим циклом. Він дозволяє запускати безліч контейнерів на одній машині.

Debian (офіційно - Debian GNU/Linux) - це вільна та відкрита операційна система на базі ядра Linux, розроблена великою спільнотою волонтерів

Dockerfile - це текстовий файл без розширення, який містить послідовність команд та інструкцій для автоматичного створення і збирання Docker-образу

1. **Дослідження теоретичних відомостей.**
2. **Приступаю до виконання першого завдання**
3. **Підключаюсь до віртуальної машини через SSH**

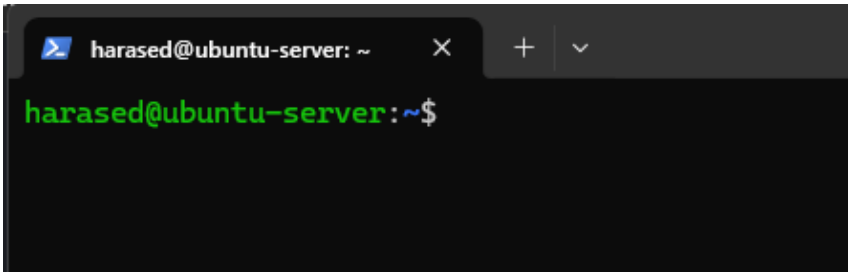


рисунок 1 (для зручнішого виконання завдання підключився з свого пк до віртуальної машини)

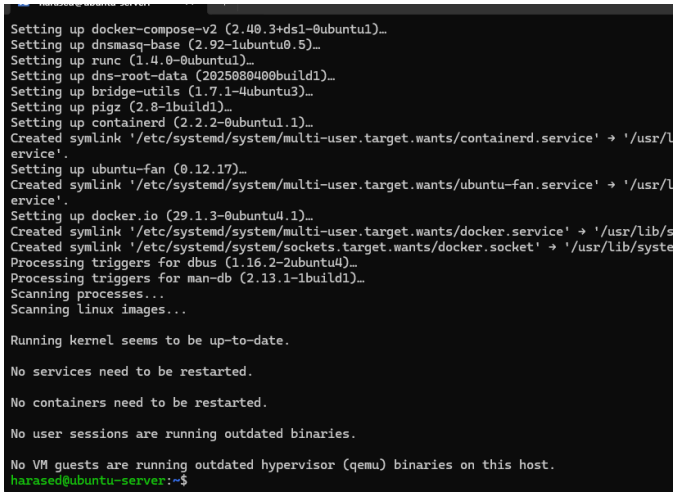


рисунок 2 (встановлення docker та docker compose)

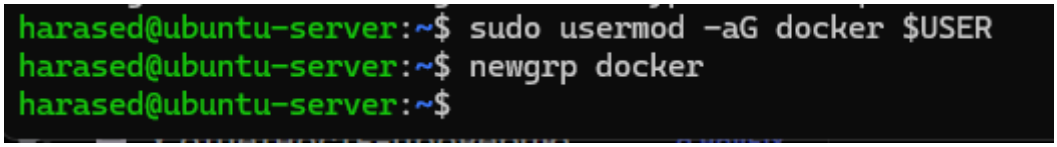


рисунок 3 (дозволяю користувачу докер використовувати термінал без використання sudo)

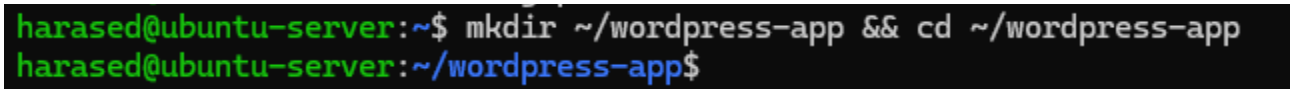


рисунок 4 (створюю директорю та заходжу в неї)

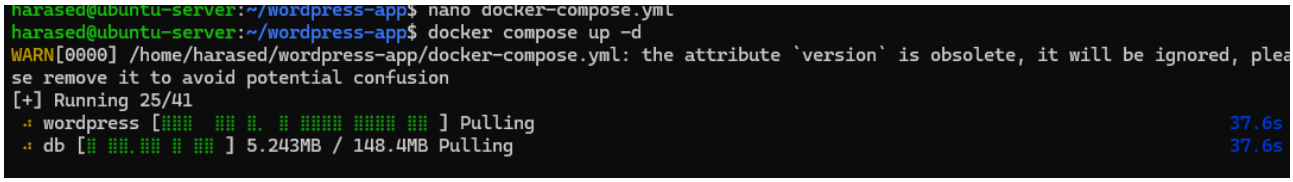


рисунок 5 (створюю докер файл та записую у нього параметри й запускаю його, але моя швидкість була 1 мб на секунду, тому я пішов вирішувати цю проблему)

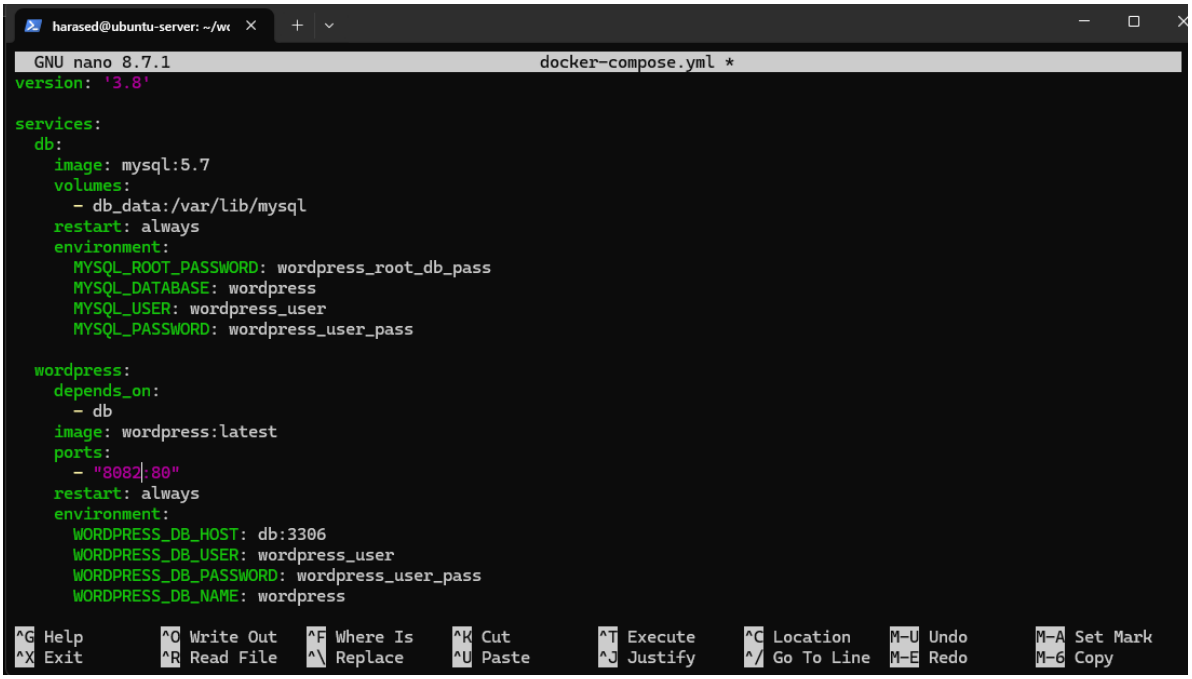


рисунок 6 (вміст файлу та зміна з порту 8080 на 8082 тому-що перший порт занятий чімось)

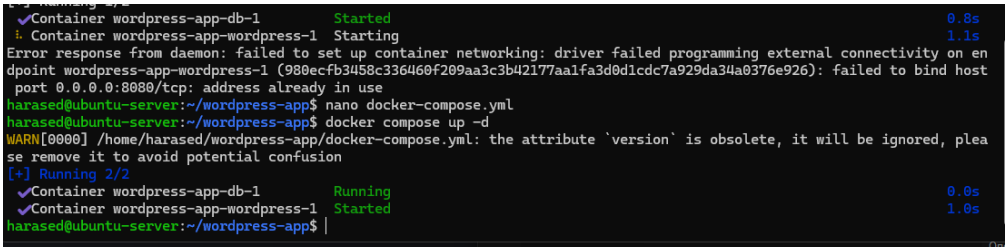


рисунок 7 (змінив порт та успішно запустив)

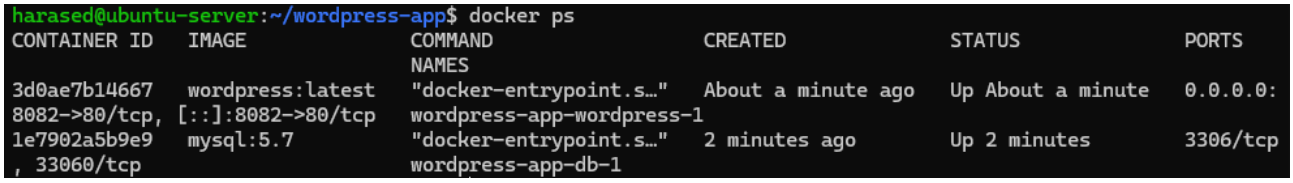


рисунок 8 (перевірка контейнерів)

4. Приступаю до виконання другого завдання



рисунок 9 (створюю директорю та заходжу в неї, після цього захожу для зміни докерфайлу)

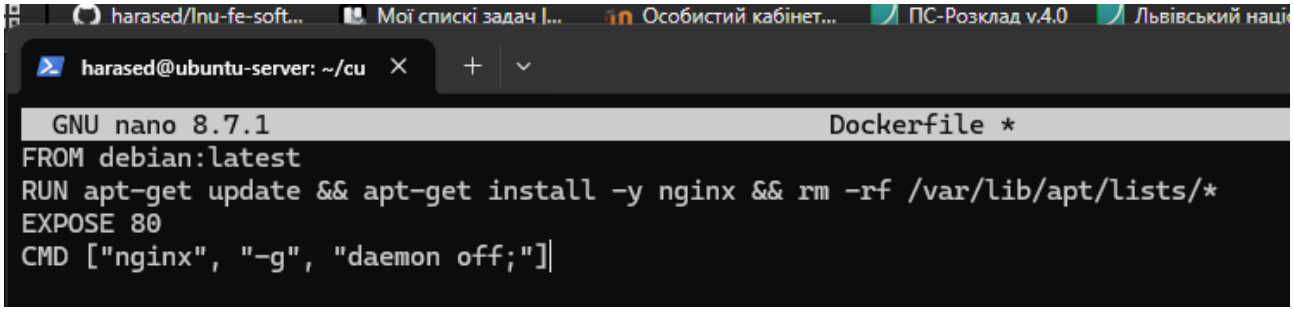


рисунок 10 (записую команди в файл)

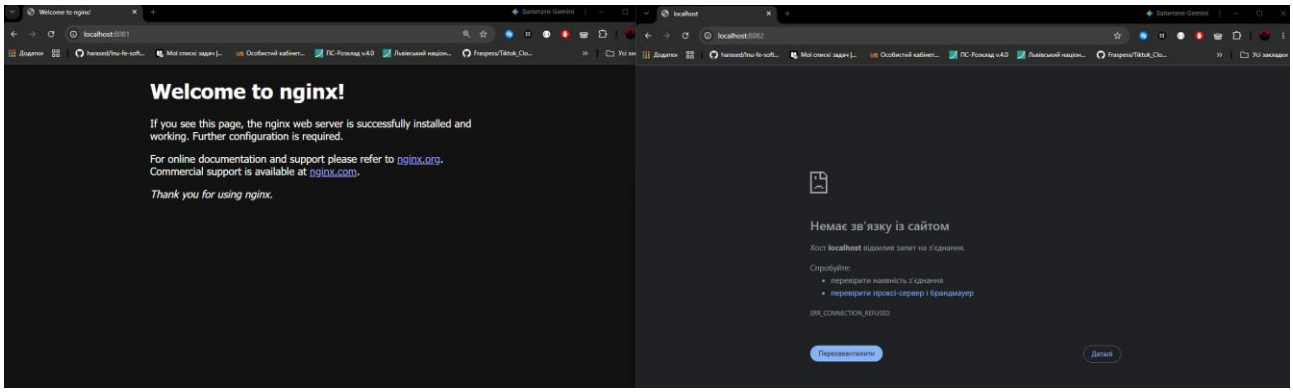


рисунок 11 (демонструє нам те що порт 8081 запустився успішно, а 8082 ні, це тому-що під час того як я змінював параметри для збільшення швидкості інтернету прописував порти вручну, і розраховував 8080, але він був чимось занятий, тому і треба добавити 8082)

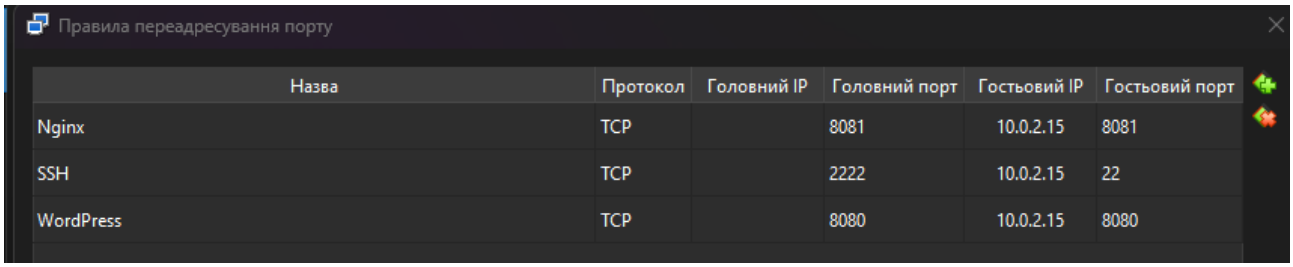


рисунок 12 (до змін)

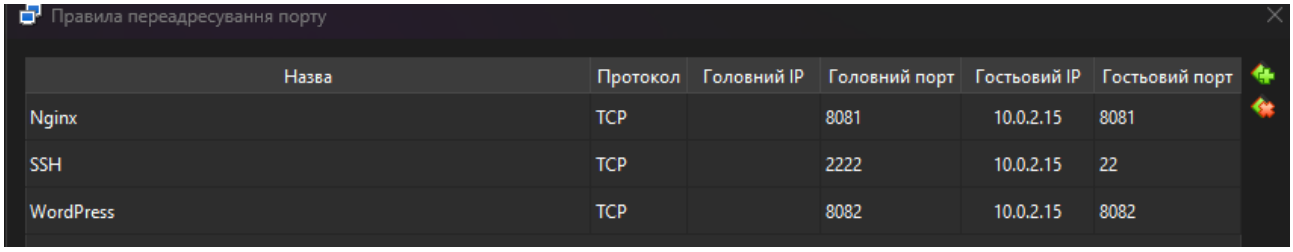


рисунок 13 (після)

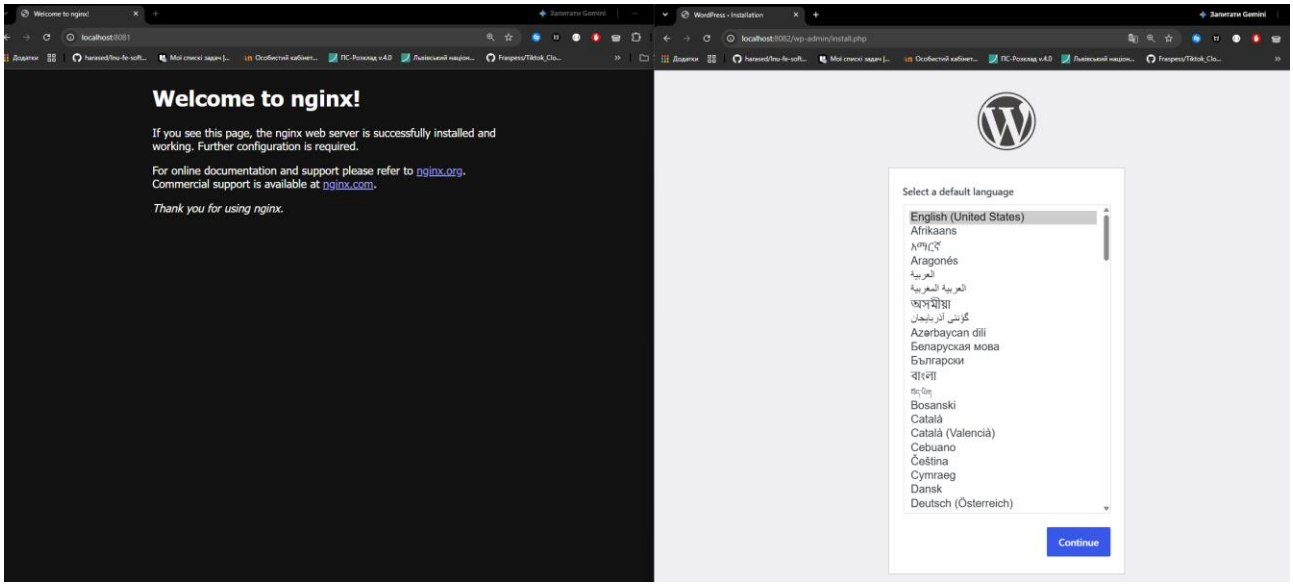


рисунок 14 (демонструє успішно виконану роботу)

```
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS
                     NAMES
9670842dfb3f   debian-nginx       "nginx -g 'daemon of…"   7 minutes ago    Up 7 minutes    0.0.0.0:8081->80
/tcp, [::]:8081->80/tcp   my-debian-nginx
3d0ae7b14667   wordpress:latest   "docker-entrypoint.s…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   0.0.0.0:8082->80
/tcp, [::]:8082->80/tcp   wordpress-app-wordpress-1
1e7902a5b9e9   mysql:5.7          "docker-entrypoint.s…"   15 minutes ago   Up 15 minutes   3306/tcp, 33060/
tcp                       wordpress-app-db-1
```

рисунок 15 (демонструє запущені контейнери)

```
harased@ubuntu-server:~$ sudo ss -tulpn | grep 8080
tcp   LISTEN 0      50                 *:8080             *:*    users:(("java",pid=1093,fd=9))

harased@ubuntu-server:~$ ps aux | grep 1093
jenkins     1093  3.3  9.1 3520864 318180 ?      Ssl  18:48   0:44 /usr/lib/jvm/java-21-openjdk-amd64/bin/ja
va -Djava.awt.headless=true -jar /usr/share/java/jenkins.war --webroot=/var/cache/jenkins/war --httpPort=808
0
harased     4207  0.0  0.0   6716  2640 pts/0    S+   19:10   0:00 grep --color=auto 1093
harased@ubuntu-server:~$ sudo systemctl stop jenkins
harased@ubuntu-server:~$ sudo systemctl disable jenkins
Synchronizing state of jenkins.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install disable jenkins
Removed '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/jenkins.service'.
harased@ubuntu-server:~$
```

рисунок 16 (мені стало цікаво, що займало порт 8080, це був Jenkins з минулої лабораторної роботи, він стояв на автозапуску по цьому порту)

Висновок: У ході виконання лабораторної я успішно попрацював з docker контейнерами, віртуалізацією, веб-сервером nginx, дистрибутивом Debian.

Наразі я вже мав досвід працювати з docker, використовуючи технологію Hyper-V, wsl for windows та docker desktop. Для підняття локальних баз даних PostgreSQL та backend-у.